NEXT GEN SOLUTIONS · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2º PERÍODO

Unicar

Carona entre universitários, com custo dividido e a segurança de uma comunidade verificada.

Davi Tocchio de Oliveira e Silva · Gabriel Amaral dos Santos · João Antônio Mundim Silva · Maikon Araki Batista Machado Filho

Orientadores: Talles Santos Faria Silva e Jeferson Silva Araújo



O PROBLEMA

O carro vai com lugares vazios

5/5

dos motoristas entrevistados dirigem com lugares sobrando e gastam de R$ 130 a R$ 600 por mês com combustível

Quem não tem carro

4 de 5 vão a pé ou de ônibus para economizar

Quem tem carro

Paga sozinho o mesmo trajeto todos os dias

Falta confiança

Carona combinada em grupo de WhatsApp, sem saber se a pessoa é aluna

PESQUISA E CONCORRENTES

O que ouvimos de 10 estudantes

5 com carro e 5 sem · 9 cursos · do 2º ao 10º período · amostra pequena, lida como tendência

8/10
usariam o app

6/10
pediram garantia de que todos são alunos

7/10
aprovaram ver separado o valor do motorista e a taxa

Caronaê (UFRJ) e Waze Carpool fecharam: gratuitos e sem receita própria. O Unicar já nasce com modelo de negócio.

EVOLUÇÃO DESDE A BANCA DO 1º PERÍODO

Como uma crítica da banca mudou o projeto

1º período

Carona solidária

Sem receita: o mesmo caminho dos apps que fecharam.

→

1º período

Modelo tipo BlaBlaCar

Motorista define o preço da vaga.

→

Banca

Risco jurídico

Carona com lucro pode ser vista como transporte remunerado irregular.

→

2º período

Rateio do custo

O sistema calcula; ninguém lucra com a vaga. A taxa do app é separada.

MODELO DE NEGÓCIO E REGRAS

Preço calculado, carona garantida

Exemplo: 10 km, 4 vagas oferecidas

10 km × R$ 1,00 ÷ 5 ocupantes

= R$ 2,00 + taxa R$ 1,00 = R$ 3,00

Sem negociação e sem lucro para o motorista. Taxa = maior entre 15% e R$ 1,00. Teto por carona e distância mínima.

- **Código de embarque** prova que a carona aconteceu
- **Split:** valor do motorista retido por 12 h para contestação
- **Conclusão automática** 6 h após a chegada prevista
- **Trava:** quem não confirmou a sua parte não publica nem pede carona

COERÊNCIA E MODELAGEM

Da pesquisa ao requisito

Pediram segurança	**E-mail institucional, código de embarque, filtro “somente mulheres”**
Motorista quer receber	**Vaga só após o pagamento e split com retenção**
Valor transparente	**Contribuição e taxa exibidas separadamente**
Medo de atraso	**Lembrete antes da carona e chat**

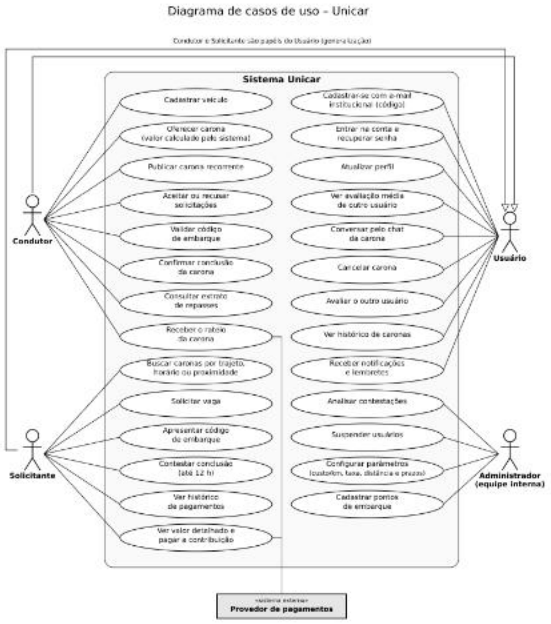


Diagrama de casos de uso

30 requisitos funcionais · 12 não funcionais · 14 regras de negócio · diagramas de casos de uso, fluxo e classes · Kanban no GitHub

PRÓXIMOS PASSOS

De especificação a produto

3º período

Modelagem de dados e início da implementação

Em seguida

Programa de pontos e nome comercial

Expansão

Outras instituições, com a arquitetura já preparada

O lugar vazio no carro vira economia para os dois lados.

A seguir: o app funcionando →

PROTÓTIPO INTERATIVO · 38 TELAS

Vamos ver funcionando

Entrar → trava de pendência → confirmar e avaliar → pedir carona → pagar → minha carona e chat

Abrir protótipo interativo

Obrigado! Perguntas?

